



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Ayudantía 11 - Repaso I2

3 de junio del 2026

Elías Ayaach, Francisca Paredes e Ignacio Vergara

Resumen

Orden Parcial

Una relación R sobre un conjunto A es un orden parcial si es **reflexiva**, **antisimétrica** y **transitiva**.

A la relación se le denota como $x \preceq y$. Y diremos que el par $(A, \preceq)$ es un **orden parcial**.

Orden Total

Una relación $\preceq$ sobre un conjunto A es un orden total si es una relación de orden parcial y además es **conexa**.

Función

Sea $f \subseteq A \times B$ diremos que f es una función de A en B si dado cualquier elemento $\forall a \in A \exists! b \in B$ tal que $f(a) = b$

$$afb \wedge afc \implies b = c$$

Sea $f : A \rightarrow B$. Diremos que f es

- Inyectiva si la función es uno a uno, esto es $\forall x, y \in A$ se tiene que $f(x) = f(y) \implies x = y$.
- Sobreyectiva si $\forall b \in B. \exists a \in A$ tal que $b = f(a)$
- Biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez.

Función invertible

Dada una función f de A en B , diremos que f es invertible si su relación inversa f^{-1} es una función de B en A .

Composición de funciones

Dadas relaciones R de A en B y S de B en C , la composición de R y S es una relación de A en C definida como

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B \text{ tal que } aRb \wedge bSc\}$$

Como las funciones son relaciones, esta definición se extiende naturalmente.

1. Órdenes en conos

Definición (Cono Convexo): Sea V un espacio vectorial. Un subconjunto $K \subseteq V$ es un *cono* si para todo $x \in K$ y todo escalar $\lambda \geq 0$, se cumple que $\lambda x \in K$. Un cono es *convexo* si además es cerrado bajo la suma, es decir, para todo $x, y \in K$, se tiene que $x + y \in K$.

Definición (Cono sin rectas): Se dice que un cono K *no contiene rectas* (o es un cono *puntiagudo*) si la única línea recta contenida íntegramente en él es el origen. Formalmente, si $x \in K$ y $-x \in K$, entonces necesariamente $x = 0$. De lo contrario, existiría un vector no nulo $v \in V$ tal que la recta completa $\{\lambda v : \lambda \in \mathbb{R}\}$ estaría contenida en K .

Sea $K \subseteq V$ un cono convexo. Demuestre que la relación $\leq_K$ con $x \leq_K y \iff y - x \in K$ es un preorden. Muestre que si además K no contiene ninguna recta, entonces $\leq_K$ es un orden parcial.

2. Puntos fijos en órdenes finitos

En un libro de 100 páginas hay 100 lemas, numerados del 1 al 100. Los lemas aparecen en orden ascendente a lo largo del libro, y cada lema está contenido completamente en una única página. Demuestre que existe algún lema tal que su número coincide con el número de la página en que se encuentra.

Hint 1. Para cada $i \in \{1, \dots, 100\}$, sea $f(i)$ el número de la página en que aparece el lema i . Observe que f es monótona no decreciente, es decir,

$$i \leq j \implies f(i) \leq f(j).$$

Hint 2. Basta encontrar un **punto fijo** de f , es decir, un i tal que $f(i) = i$.

3. Órdenes y funciones

Sea $\leq$ el orden usual sobre $\mathbb{N}$, y sea F el conjunto de las funciones $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$. Se define la relación R en F como

$$(f, g) \in R \quad \text{si y solo si} \quad f(i) \leq g(i) \text{ para todo } i \in \{1, 2, 3\}.$$

- a) Demuestre que R es un orden parcial que no es orden total.
- b) Encuentre los elementos mínimos y máximos de R .
- c) Suponga ahora que F es el conjunto de las funciones $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \mathbb{N}$. Demuestre que para cualquier secuencia infinita $f_1, f_2, f_3, \dots$ existen $i < j$ naturales tales que $f_i \preceq_R f_j$.